

STM32F407 电机控制板硬件分析文档 V1.1

说明：本文档依据用户提供的两页扫描原理图和 V1.0 附件补充整理。所有信号名称及 STM32 引脚均以原图为准；扫描中跨页断开的 SPI 网络依据同名信号和连线连续性恢复。原图未明确给出的 PWM 定时器实例、外部器件具体引脚及软件配置不作推断。

第一章 系统总体架构

本系统采用 STM32F407 作为主控，共配置 8 路直流电机驱动。H1、H2 采用 DRV8714 驱动，配置双 PWM、电流采样、A/B 相霍尔反馈以及共享 SPI 控制接口；H3~H8 采用 VNH7070AS 驱动，每路由 PWM、INA、INB 三个控制信号组成。

板载接口包括 CAN、LIN、Type-C 串口、SPI、I2C1、I2C3、4 路 Door 输入、12 路通用数字输入、2 路中断输入以及若干驱动控制 GPIO。

电机	驱动芯片	控制信号	电流反馈	位置反馈	接口特征
H1	DRV8714	H1_PWM1、H1_PWM2	H1_IS (ADC)	H1_Hall_A、H1_Hall_B	SPI + nSLEEP/DRVOFF/BRAKE
H2	DRV8714	H2_PWM3、H2_PWM4	H2_IS (ADC)	H2_Hall_A、H2_Hall_B	与 H1 共享 SPI 和控制线
H3	VNH7070AS	H3_PWM、H3_INA、H3_INB	总览图未显示	总览图未显示	三线控制
H4	VNH7070AS	H4_PWM、H4_INA、H4_INB	总览图未显示	总览图未显示	三线控制
H5	VNH7070AS	H5_PWM、H5_INA、H5_INB	总览图未显示	总览图未显示	三线控制
H6	VNH7070AS	H6_PWM、H6_INA、H6_INB	总览图未显示	总览图未显示	三线控制
H7	VNH7070AS	H7_PWM、H7_INA、H7_INB	总览图未显示	总览图未显示	三线控制
H8	VNH7070AS	H8_PWM、H8_INA、H8_INB	总览图未显示	总览图未显示	三线控制

第二章 STM32F407 IO 资源分配

以下表格恢复了扫描断层中未完整呈现的霍尔、ADC、SPI、CAN、LIN、Type-C 串口、I2C 和 GPIO 输入信息。接口方向均以 STM32 为参照。

2.1 H1、H2（DRV8714）及霍尔/电流采样

模块	信号	STM32 引脚	接口类型/方向	说明
H1	H1_PWM1	PB3	PWM 输出	MCU → 驱动；具体定时器通道需结合 CubeMX/软件确认
H1	H1_PWM2	PB10	PWM 输出	MCU → 驱动；具体定时器通道需结合 CubeMX/软件确认
H1	H1_IS	PA2	ADC 输入	驱动电流采样；PA2 对应 ADC 通道 2 资源
H1	H1_Hall_A	PE9	数字输入	A 相霍尔反馈，可用于计数/外部中断/定时器输入
H1	H1_Hall_B	PE11	数字输入	B 相霍尔反馈，可用于方向和位置判断
H2	H2_PWM3	PC6	PWM 输出	MCU → 驱动；具体定时器通道需结合 CubeMX/软件确认
H2	H2_PWM4	PC7	PWM 输出	MCU → 驱动；具体定时器通道需结合 CubeMX/软件确认
H2	H2_IS	PA3	ADC 输入	驱动电流采样；PA3 对应 ADC 通道 3 资源
H2	H2_Hall_A	PA6	数字输入	A 相霍尔反馈

模块	信号	STM32 引脚	接口类型/方向	说明
H2	H2_Hall_B	PA7	数字输入	B 相霍尔反馈
共享	H_SCK	PC10	SPI3_SCK 输出	DRV8714 配置时钟
共享	H_SDO	PC11	SPI3_MISO 输入	DRV8714 → MCU 数据输出
共享	H_SDI	PC12	SPI3_MOSI 输出	MCU → DRV8714 配置数据
共享	H_CS	PD0	GPIO 输出	SPI 片选信号
共享	nSLEEP	PB4	GPIO 输出	低有效休眠/使能控制
共享	DRVOFF	PB5	GPIO 输出	驱动关闭控制
共享	BRAKE	PE15	GPIO 输出	制动控制

2.2 H3~H8（VNH7070AS）电机控制

模块	信号	STM32 引脚	接口类型/方向	说明
H3	H3_PWM	PB11	PWM 输出	速度/功率调制
H3	H3_INA	PB12	GPIO 输出	方向/工作模式控制
H3	H3_INB	PB13	GPIO 输出	方向/工作模式控制
H4	H4_PWM	PD12	PWM 输出	速度/功率调制
H4	H4_INA	PD11	GPIO 输出	方向/工作模式控制
H4	H4_INB	PD10	GPIO 输出	方向/工作模式控制
H5	H5_PWM	PD13	PWM 输出	速度/功率调制
H5	H5_INA	PB15	GPIO 输出	方向/工作模式控制
H5	H5_INB	PB14	GPIO 输出	方向/工作模式控制
H6	H6_PWM	PD14	PWM 输出	速度/功率调制
H6	H6_INA	PG6	GPIO 输出	方向/工作模式控制
H6	H6_INB	PG7	GPIO 输出	方向/工作模式控制
H7	H7_PWM	PD15	PWM 输出	速度/功率调制
H7	H7_INA	PG2	GPIO 输出	方向/工作模式控制
H7	H7_INB	PG3	GPIO 输出	方向/工作模式控制
H8	H8_PWM	PA1	PWM 输出	速度/功率调制
H8	H8_INA	PF12	GPIO 输出	方向/工作模式控制
H8	H8_INB	PF11	GPIO 输出	方向/工作模式控制

2.3 CAN、LIN、Type-C 串口、SPI 与 I2C3

接口	信号	STM32 引脚	外设/方向	说明
辅助	E2	PD8	GPIO（方向待子图确认）	保留原图网络名；具体用途需结合 Communication 子页
辅助	WC	PD9	GPIO（方向待子图确认）	保留原图网络名；具体用途需结合 Communication 子页
CAN	CAN_Silent	PE12	GPIO 输出	CAN 收发器静默/待机控制
CAN	CAN_RXD	PA11	CAN1_RX 输入	CAN 收发器 → MCU
CAN	CAN_TXD	PA12	CAN1_TX 输出	MCU → CAN 收发器
LIN	LIN_SLP	PE13	GPIO 输出	LIN 收发器休眠控制
LIN	LIN_RXD	PA10	USART1_RX 输入	LIN 收发器 → MCU
LIN	LIN_TXD	PA9	USART1_TX 输出	MCU → LIN 收发器

接口	信号	STM32 引脚	外设/方向	说明
Type-C	TypeC_TXD	PD6	USART2_RX 输入	按外部模块命名：外部 TXD 接 MCU RX
Type-C	TypeC_RXD	PD5	USART2_TX 输出	按外部模块命名：外部 RXD 接 MCU TX
SPI	SCK / H_SCK	PC10	SPI3_SCK 输出	与 DRV8714 配置总线相同
SPI	SDO / H_SDO	PC11	SPI3_MISO 输入	与 DRV8714 配置总线相同
SPI	SDI / H_SDI	PC12	SPI3_MOSI 输出	与 DRV8714 配置总线相同
SPI	CS / H_CS	PD0	GPIO 输出	SPI 片选
I2C3	I2C3_SDA	PC9	I2C3_SDA 双向	I2C3 数据线
I2C3	I2C3_SCL	PA8	I2C3_SCL	I2C3 时钟线

2.4 Door、数字输入、I2C1 与中断输入

类别	信号	STM32 引脚	接口类型/方向	说明
Door	D00R1	PD1	GPIO 输入	门状态输入 1
Door	D00R2	PD2	GPIO 输入	门状态输入 2
Door	D00R3	PD3	GPIO 输入	门状态输入 3
Door	D00R4	PD4	GPIO 输入	门状态输入 4
数字输入	D_Input_1	PF1	GPIO 输入	通用数字输入 1
数字输入	D_Input_2	PF2	GPIO 输入	通用数字输入 2
数字输入	D_Input_3	PF3	GPIO 输入	通用数字输入 3
数字输入	D_Input_4	PF4	GPIO 输入	通用数字输入 4
数字输入	D_Input_5	PF5	GPIO 输入	通用数字输入 5
数字输入	D_Input_6	PF6	GPIO 输入	通用数字输入 6
数字输入	D_Input_7	PF7	GPIO 输入	通用数字输入 7
数字输入	D_Input_8	PF8	GPIO 输入	通用数字输入 8
数字输入	D_Input_9	PF9	GPIO 输入	通用数字输入 9
数字输入	D_Input_10	PF10	GPIO 输入	通用数字输入 10
数字输入	D_Input_11	PC4	GPIO 输入	通用数字输入 11
数字输入	D_Input_12	PC5	GPIO 输入	通用数字输入 12
I2C1	I2C1_SDA	PB7	I2C1_SDA 双向	I2C1 数据线
I2C1	I2C1_SCL	PB6	I2C1_SCL	I2C1 时钟线
中断	INT1	PG11	GPIO/EXTI 输入	外部中断输入 1
中断	INT2	PG12	GPIO/EXTI 输入	外部中断输入 2

2.5 主要资源统计

资源类别	数量	说明
电机通道	8 路	H1~H8
PWM 控制信号	10 路	H1/H2 各 2 路，H3~H8 各 1 路
VNH7070AS 方向 GPIO	12 路	H3~H8 每路 INA、INB
ADC 电流采样	2 路	PA2/H1_IS、PA3/H2_IS
霍尔输入	4 路	H1/H2 各 A、B 两相
DRV8714 共用控制 GPIO	4 路	CS、nSLEEP、DRVOFF、BRAKE
SPI	1 组	SPI3: PC10/PC11/PC12, PD0 作为 CS

资源类别	数量	说明
CAN	1 组	CAN1: PA11/PA12, PE12 静默控制
LIN 串口	1 组	USART1: PA9/PA10, PE13 休眠控制
Type-C 串口	1 组	USART2: PD5/PD6
I2C	2 组	I2C1: PB6/PB7; I2C3: PA8/PC9
Door 输入	4 路	PD1~PD4
通用数字输入	12 路	PF1~PF10、PC4、PC5
外部中断输入	2 路	PG11、PG12
通信辅助 GPIO	2 路	E2/PD8、WC/PD9; 功能需结合子图

第三章 电机驱动分析

3.1 DRV8714（H1/H2）

H1、H2 的控制链路包含双 PWM、SPI 配置、电流采样和 A/B 相霍尔反馈。H1_IS、H2_IS 分别接入 PA2、PA3 的 ADC 资源；两组霍尔信号分别接入 PE9/PE11 和 PA6/PA7。

两路驱动共用 SPI3 总线（PC10、PC11、PC12）以及 H_CS、nSLEEP、DRVOFF、BRAKE 控制信号。该结构适合需要电流监测、位置/速度反馈和寄存器配置的电机通道。

3.2 VNH7070AS（H3~H8）

H3~H8 每路均采用 PWM、INA、INB 三个 MCU 控制信号。PWM 用于调制输出，INA/INB 用于选择方向或工作状态。当前总览图未显示这些通道返回 MCU 的电流、诊断或霍尔反馈信号，因此本文档不增加未确认的反馈连接。

3.3 两类驱动通道对比

对比项目	DRV8714（H1/H2）	VNH7070AS（H3~H8）
通道数量	2 路（H1、H2）	6 路（H3~H8）
MCU 控制信号	每路双 PWM；共享 SPI 和控制 GPIO	每路 PWM + INA + INB
电流反馈	H1_IS、H2_IS 接 ADC	总览图未显示
位置反馈	每路 A/B 相霍尔	总览图未显示
配置接口	SPI3	总览图未显示 SPI 配置
适用特征	反馈和配置资源更完整	接口简单、通道数量多